การประชุมนำเสนอผลการศึกษาและเสวนานโยบาย · 26 ตุลาคม 2569

ความก้าวหน้า ไม่ได้เกิดขึ้นเอง

ข้อค้นพบและข้อเสนอเชิงนโยบาย จากโครงการวิจัยการพัฒนาแนวทางและนโยบายการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพโดยใช้แบบจำลองแบบบูรณาการ

นพ.พีรสิชณ์ สิทธิรัตน์ หัวหน้าโครงการ
หน่วยวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล



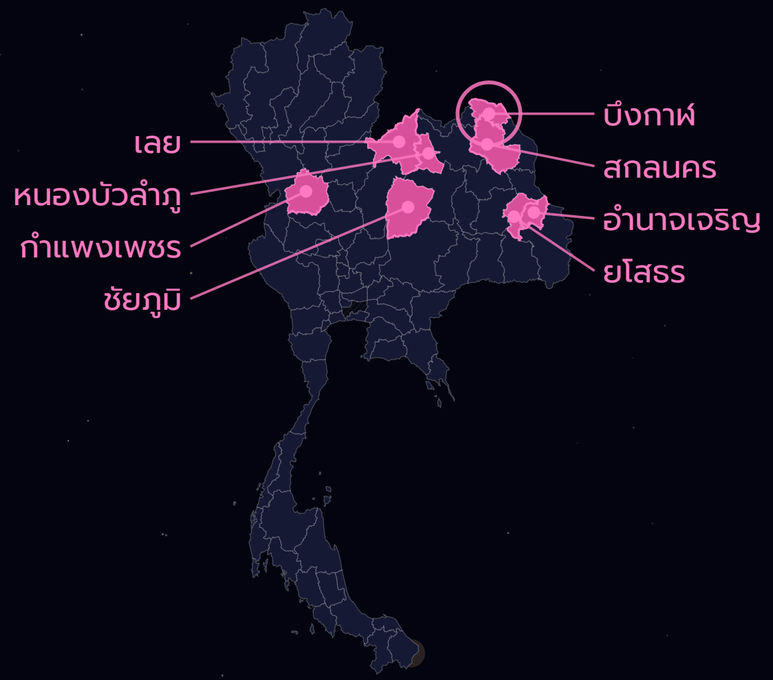
101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

สิบสองปีที่ผ่านมา · ผลจากข้อมูล

ความก้าวหน้าเป็นของจริง

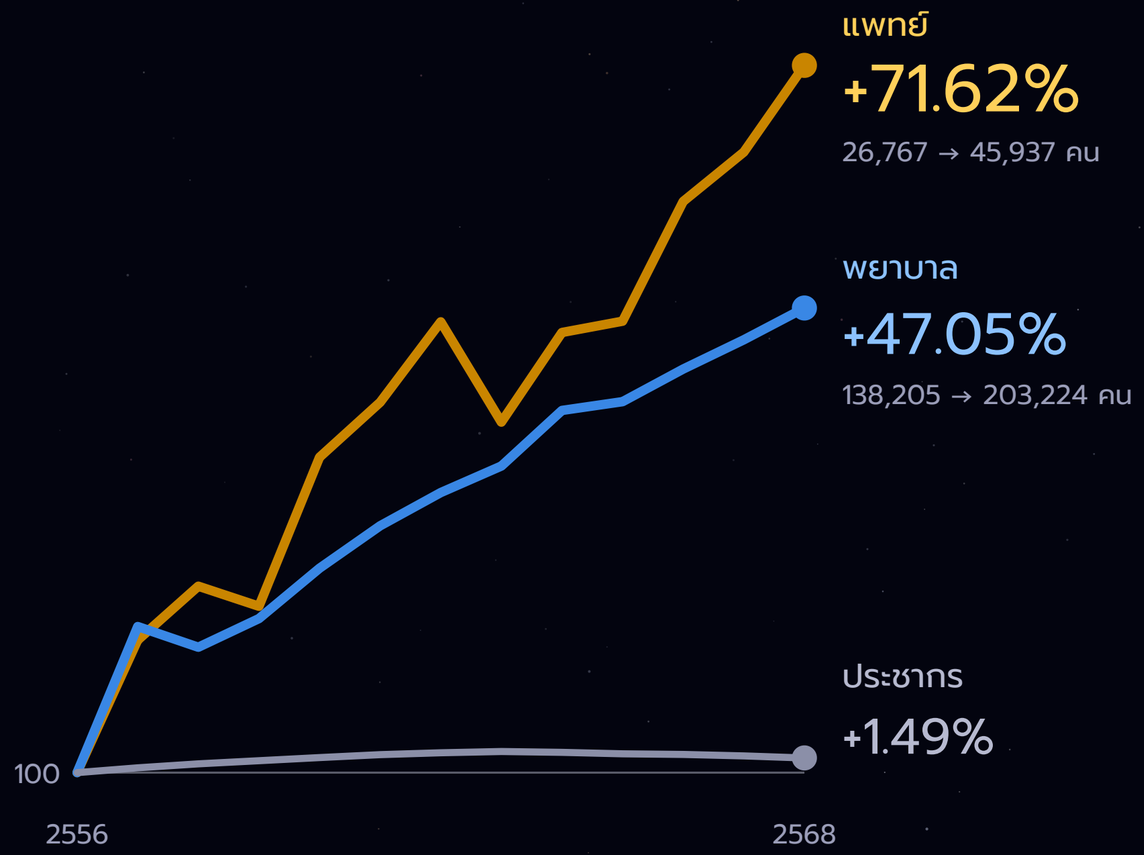
แพทย์และพยาบาลเพิ่มขึ้นเร็วกว่าประชากรมาก เราจึงไม่ควรใช้คำว่าขาดแคลนราวกับระบบไม่ได้เพิ่มอะไรเลย

แต่มี **8 จังหวัด**ที่ต่ำสุด**ทุกตัวหารหลักทั้งสี่** รวมทั้งบึงกาฬ คำถามของเช้านี้จึงไม่ใช่ว่าเราก้าวหน้าหรือไม่ แต่คือทำไมความก้าวหน้าจึงไปไม่ถึงบางที่



เพิ่มขึ้นเท่าใด เทียบกับปี 2556

ดัชนี ปี 2556 = 100



บุคลากรทุกสังกัด พ.ศ. 2556–2568 (รายงานทรัพยากรสาธารณสุข) · พยาบาลวิชาชีพรวมพยาบาลเทคนิค · ประชากรจากทะเบียนราษฎรรายอายุ · กลุ่มต่ำสุดทุกตัวหารหลักทั้งสี่ · รายงานการศึกษา บทที่ 4

101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

แผนที่ของเรื่องวันนี้ · แผนภาพเชิงแนวคิด

ความขาดแคลนไม่ใช่ตัวเลข แต่เป็นความสัมพันธ์

บริการที่ประชาชนได้รับจริงเกิดเมื่อสองกระบวนการบรรจบกัน คือ สังคมยอมรับว่าความจำเป็นใดเป็นพันธะ และระบบสร้างคนที่ทำงานได้จริงขึ้นมารองรับ

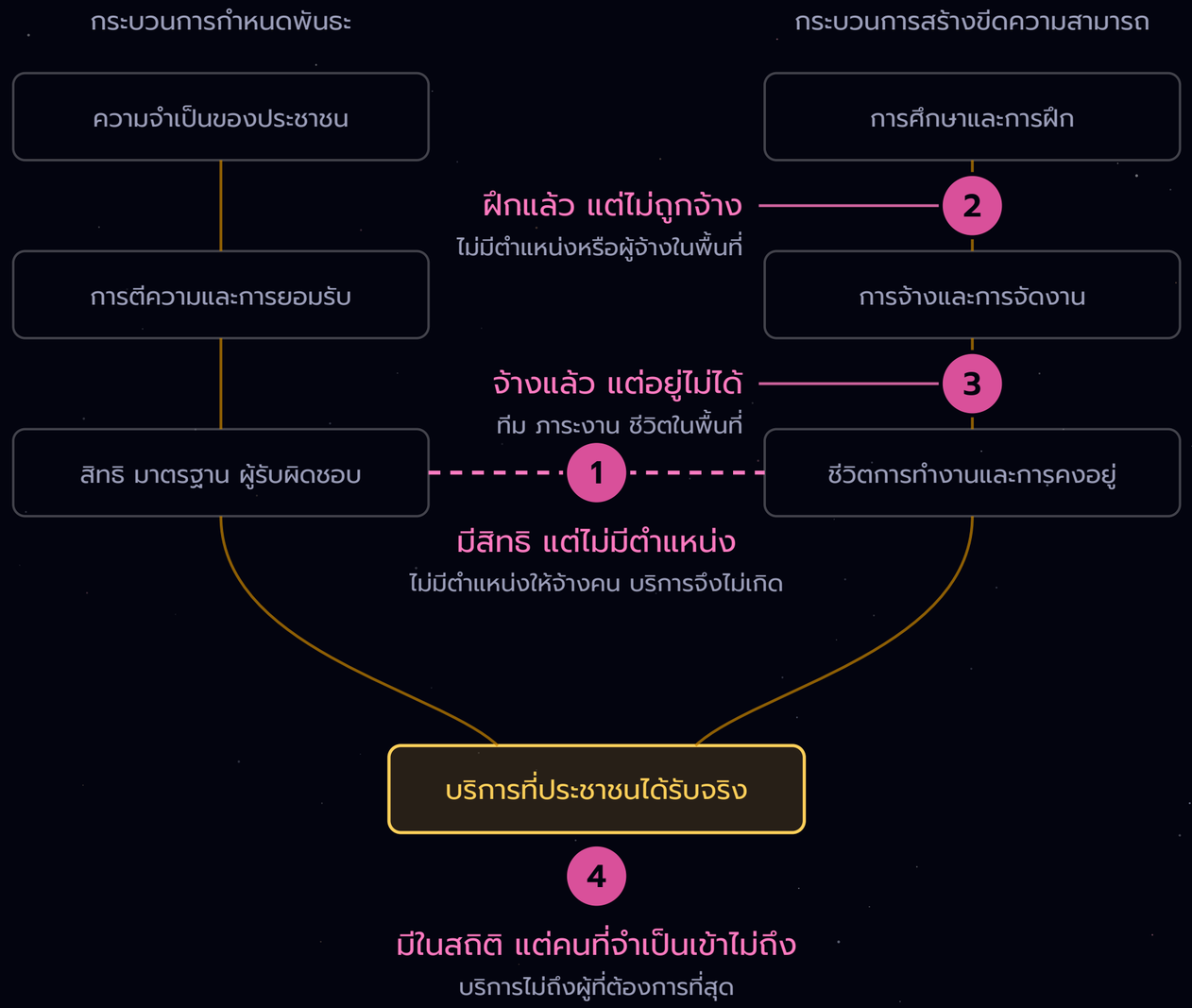
ความขาดแคลนปรากฏตรงรอยต่อที่สองกระบวนการไม่บรรจบกัน การบรรยายวันนี้เดินผ่านรอยต่อเหล่านี้เป็นสี่ช่วง

หนึ่ง
นับอย่างไร

สอง
ทำไมความเหลื่อมล้ำสะสม

สาม
คันโยกอยู่ที่ตำแหน่ง

สี่
ใครรับภาระ



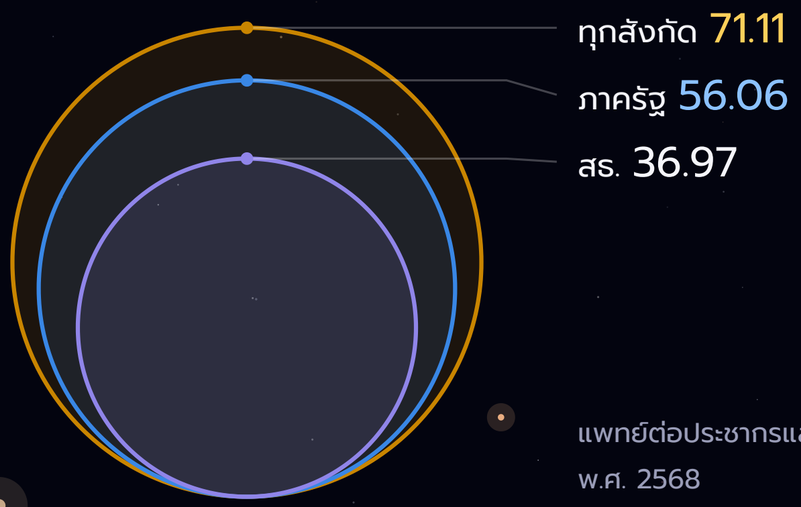
101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

หนึ่ง · นับอย่างไร ● ผลจากข้อมูล

หมอพอไหม ขึ้นกับว่านับคนของใคร และเทียบกับงานอะไร

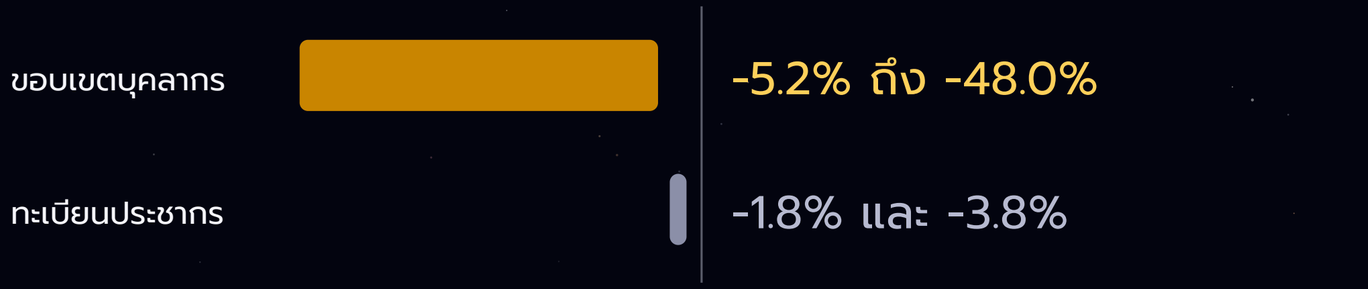
การเลือกขอบเขตบุคลากรขยับตัวเลขมากกว่าการเลือกทะเบียนประชากรหลายเท่า

และแพทย์ สธ. กลุ่มเดียวกันให้ภาพสวนทางกัน เมื่อเทียบกับประชากรเพิ่มขึ้นร้อยละ 48.39 แต่เมื่อเทียบกับงานผู้ป่วยในที่ถ่วงความซับซ้อน**ลดลงร้อยละ 20.07**

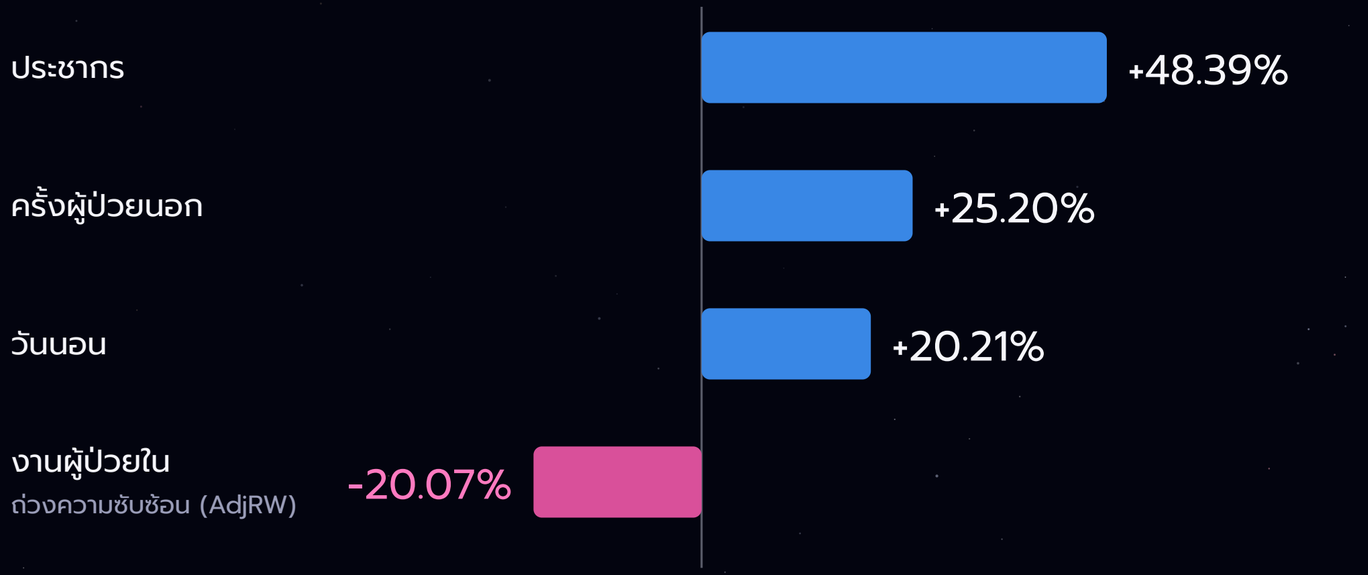


แพทย์ต่อประชากรแสนคน
พ.ศ. 2568

แพทย์ต่อประชากรลดลงเท่าใด เมื่อเปลี่ยนเกณฑ์การนับ (%)



แพทย์ สธ. ชุดเดียวกัน เทียบกับตัวหารต่างชนิด (% เปลี่ยน)



101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

หนึ่ง · นับอย่างไร ● ผลจากข้อมูล

สลับไม้บรรทัด รายชื่อจังหวัดขาดแคลน ก็เปลี่ยน

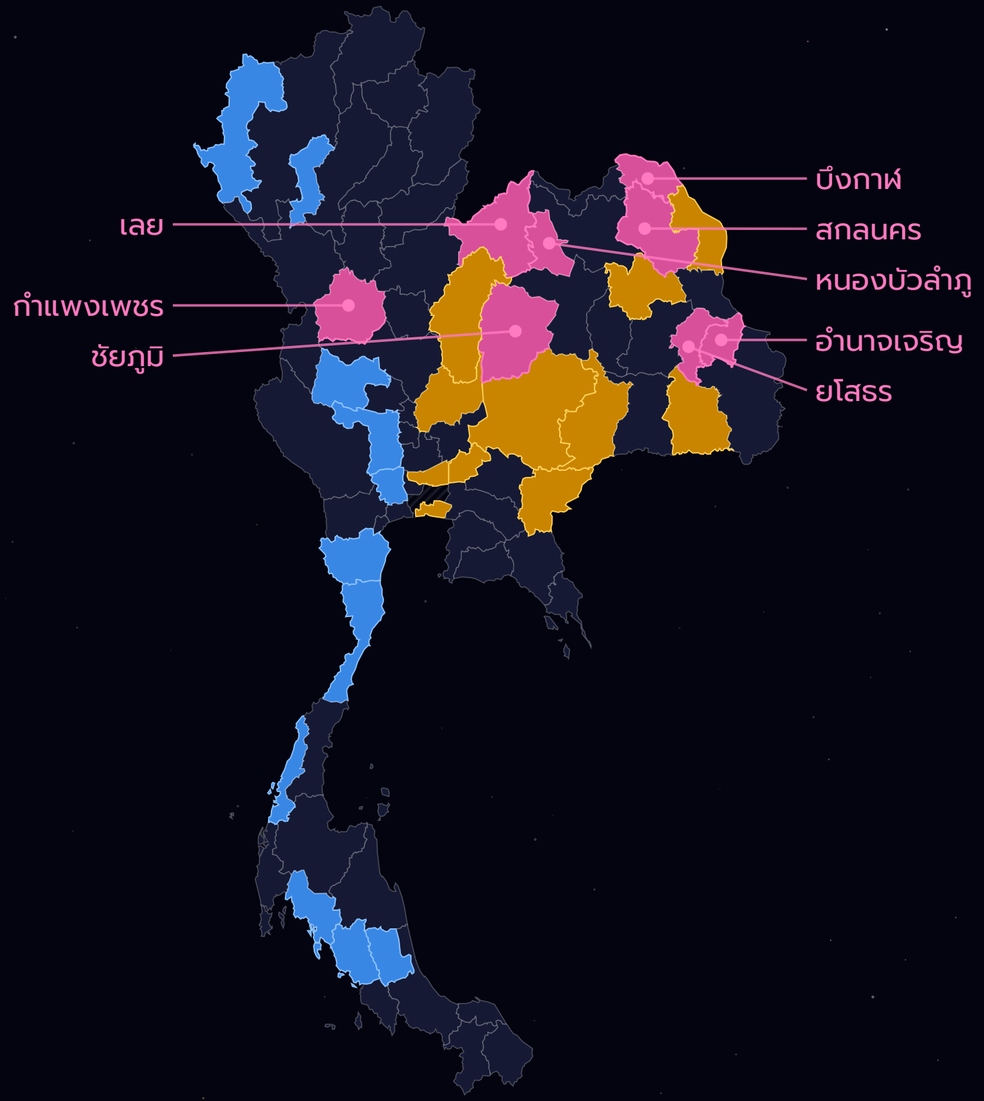
จัดอันดับแพทย์ สธ. ของ 76 จังหวัดด้วยตัวหารหกชนิด แล้วดูว่าใครตกอยู่ใน 19 จังหวัดที่ต่ำสุดในแต่ละครั้ง

เมื่อใช้สี่ตัวหารหลัก มีแกนร่วม **8 จังหวัด**ที่ต่ำทุกตัวหาร ลงมือได้ทันที ส่วนจังหวัดที่สลับกลุ่มคือจุดที่ต้องตรวจต่อ

สี่ตัวหารหลัก

ประชากร · บริการที่เกิดขึ้น · บริการคาดหมายมาตรฐาน · ภาระโรค

- ต่ำทุกตัวหารหลัก 8 จังหวัด
- ต่ำตามภาระโรค ไม่ต่ำตามบริการ 11 จังหวัด
- ต่ำตามบริการ ไม่ต่ำตามภาระโรค 11 จังหวัด



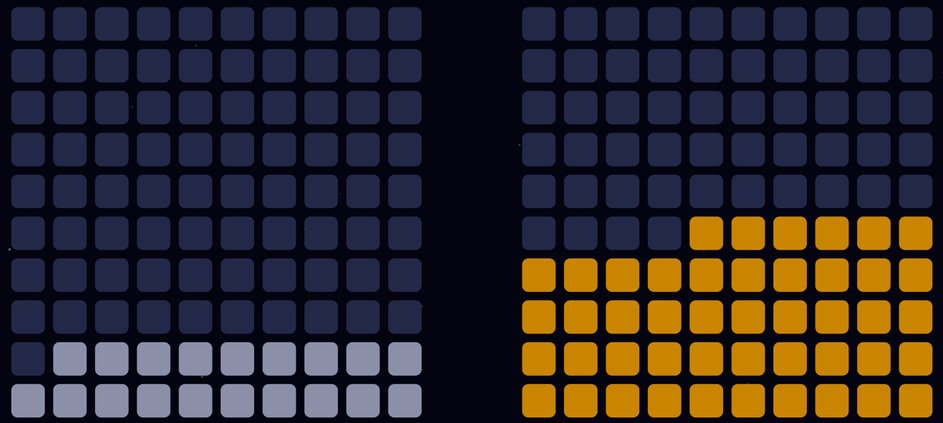
101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

หนึ่ง · นับอย่างไร · ผลจากข้อมูล

ที่ไหนป่วยหนัก ที่นั่นหมอน้อย

สังคมสูงวัยทำให้ภาระโรคโตเร็วกว่าจำนวนคน

สัดส่วนของคนอายุหกสิบปีขึ้นไป



18.7%

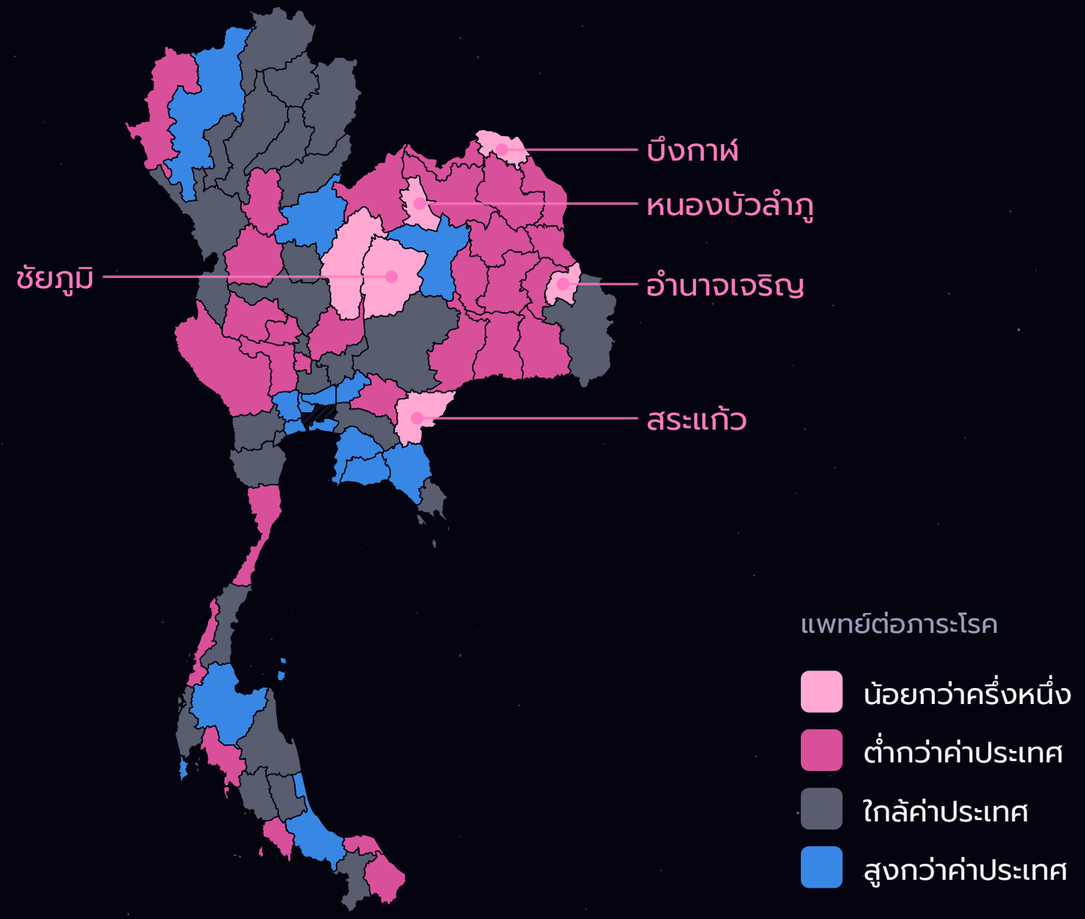
45.5%

พ.ศ. 2556–2568 ภาระคาดหมาย +21.1% ประชากร +2.0%

แต่แพทย์ยังกระจุกอยู่ในจังหวัดที่ภาระโรคต่ำ

ดัชนีกระจุกตัว -0.111 · กฎการดูแลผกผัน (inverse care law)

แผนที่: แพทย์ทุกสังกัดเทียบกับภาระโรค แต่ละจังหวัดเทียบค่าประเทศ · พ.ศ. 2568



ภาระโรครายจังหวัด BOD 2022 (IHPP) · ภาระคาดหมายตรึงอัตรารายอายุ · แผนที่: แพทย์ทุกสังกัด พ.ศ. 2568 (รายงานทรัพยากรสาธารณสุข) ต่อประชากรที่ถ่วงด้วยภาระโรคปรับอายุ เทียบค่าประเทศ · รายงานการศึกษา บทที่ 4

101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

สอง · ทำไมความเหลื่อมล้ำสะสม

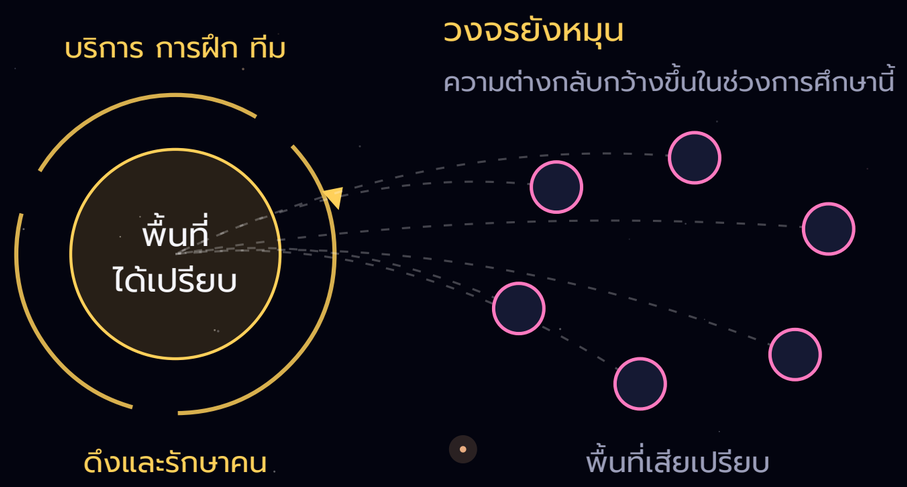
แผนภาพเชิงแนวคิด

ความได้เปรียบสะสมตัวเอง จนกว่าจะมีแรงจากภายนอก

Gunnar Myrdal เรียกว่าวงจรเหตุปัจจัยแบบวนและสะสม
พื้นที่ที่มีบริการ การฝึก และทีม ดึงคนเข้าหาตัว (backwash)
ส่วนผลกระจายออก (spread)
เกิดเมื่อมีแรงจากภายนอกที่มีทิศและแรงพอ

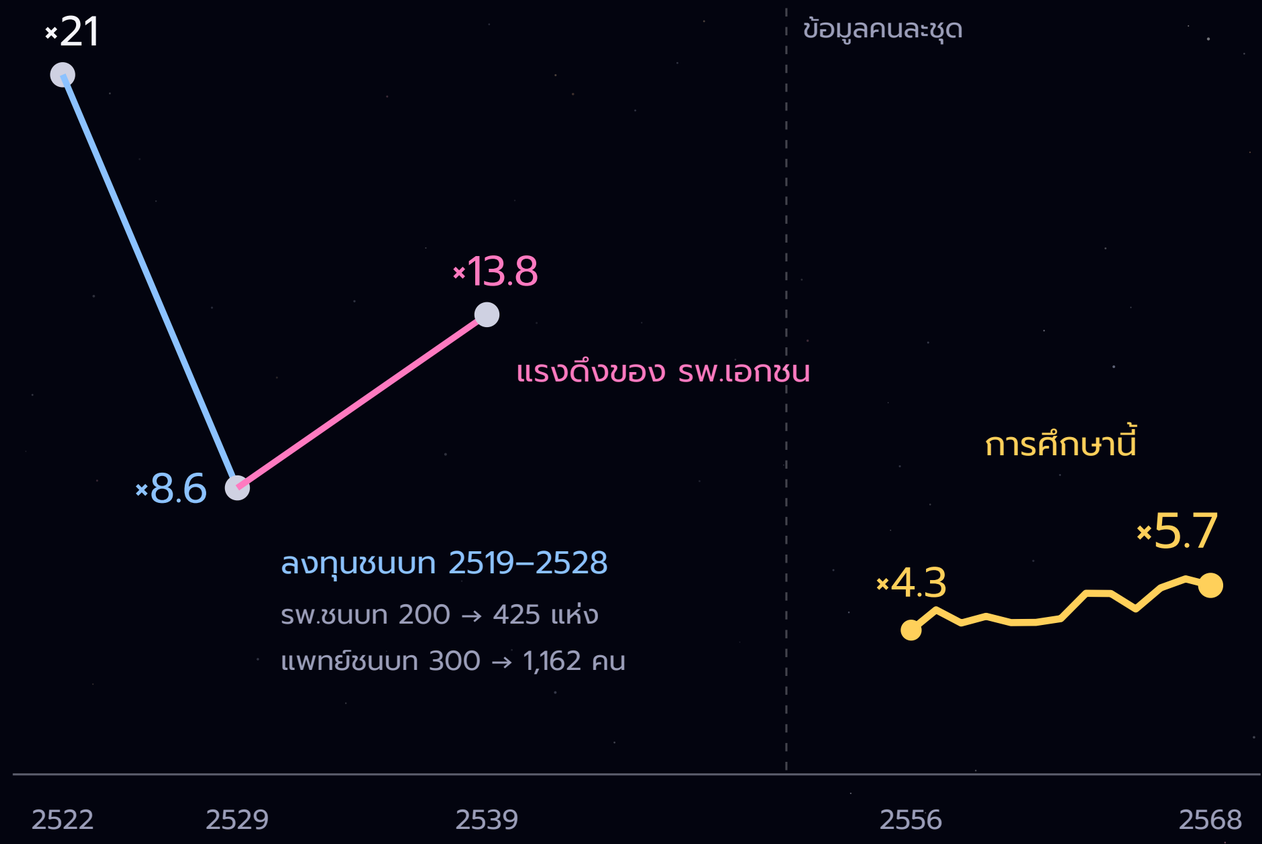
ประวัติของไทยเองยืนยันว่าวงจรนี้หยุดได้ด้วยการตัดสินใจ ไม่ใช่ด้วยเวลา

แต่ในช่วงของการศึกษานี้ ความต่างกลับกว้างขึ้นจาก **4.3** เป็น **5.7 เท่า**



แพทย์ต่อประชากร กรุงเทพฯ สูงกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือกี่เท่า

ผลจากข้อมูล



ช่วงหลังเป็นข้อมูลของการศึกษานี้ (บุคลากรทุกสังกัด ประชากรทะเบียนราษฎร) คนละชุดกับในอดีต เทียบได้ในระดับขนาด ประชากรตามทะเบียนของกรุงเทพฯ ต่ำกว่าคนที่อยู่จริง ค่ากรุงเทพฯ จึงสูงกว่าที่เป็นจริง

Myrdal 1957 · Wibulpolprasert & Pengpaibon 2003 · ช่วง พ.ศ. 2556–2568 จากข้อมูลของการศึกษานี้ (บุคลากรทุกสังกัด ทะเบียนราษฎร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด) · รายงานการศึกษา บทที่ 1 และ 4 · วงจรเป็นแผนภาพเชิงแนวคิด

101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

สอง · ทำไมความเหลื่อมล้ำสะสม ● ผลจากข้อมูล

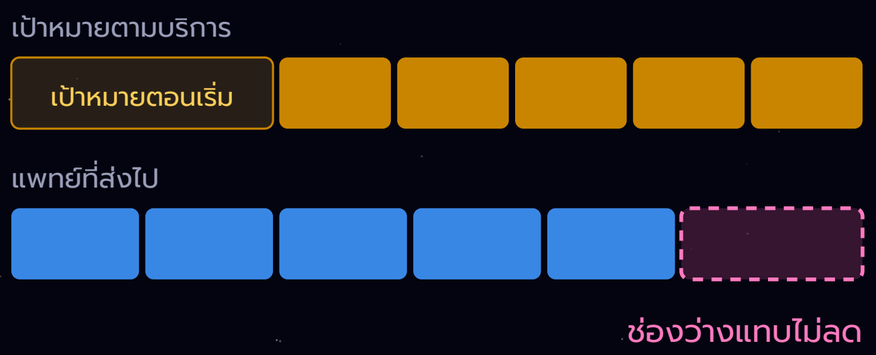
วันนี้วงจรยังหมุน: ทรัพยากรดึงทรัพยากร

ทักษะ ตำแหน่ง และบริการที่บันทึกได้ ต่างไหลไปหาที่ที่มีอยู่แล้ว

ถ้าเราจัดสรรตามบริการที่เกิดขึ้น เราจะเร่งวงจรนี้เอง
เป้าหมายจะวิ่งหนีแพทย์ที่ส่งไป

แพทย์เพิ่มหนึ่งคน

เป้าหมายเพิ่ม 0.88 คน



ช่องฟ้าคือแพทย์หนึ่งคน ช่องทองทึบคือเป้าหมายที่เพิ่มตาม · ภาพอธิบายกลไก

ทักษะ

63.5%

ของแพทย์เฉพาะทาง อยู่ใน
สถานพยาบาลหนึ่งในสิบ

จาก 61.6% ใน พ.ศ. 2564



ตำแหน่ง

×3.4

ตำแหน่งนายแพทย์ต่อประชากร

จังหวัดมากสุดเทียบน้อยสุด

บริการตามเตียง

เตียงเพิ่ม 1%

วันนอนเพิ่ม 0.708%

ความยืดหยุ่น

ตำแหน่งว่าง

18.9%

ใน รพ.ชุมชนขนาดเล็ก

รพ.ศูนย์ 5.6%

แพทย์เฉพาะทาง ทุกสังกัด ไม่รวมแพทย์ทั่วไป พ.ศ. 2564–2567 · ตำแหน่ง จ.18 ณ 1 มิ.ย. 2569 · รายงานการศึกษา บทที่ 4 และ 5

101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

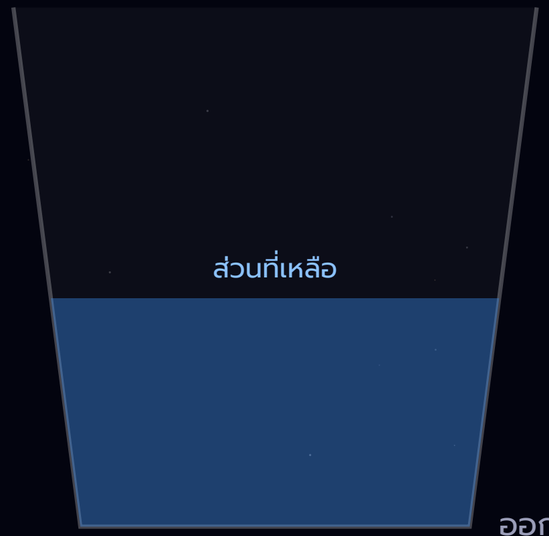
สอง · ทำไมความเหลื่อมล้ำสะสม ● ผลจากข้อมูล

ถังที่รั่ว: ผลิตเพิ่มอย่างเดียวไม่พอ

พยาบาลเติบโตช้าไม่ใช่เพราะรับคนน้อย แต่เพราะต้องทดแทนคนที่ออกจำนวนมาก

ต่อพยาบาลร้อยคนต่อปี รับเข้า **9.57** ครั้ง ออก **8.06** ครั้ง การออกส่วนใหญ่เป็นการลาออก

แพทย์

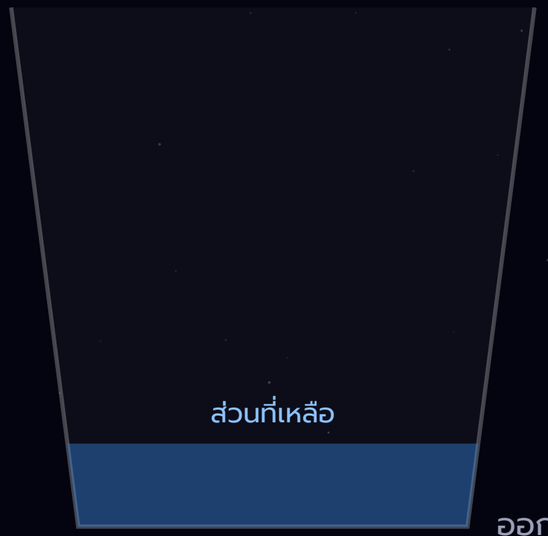


รับเข้า 19,744

0.56
ออกต่อรับเข้า

ออก 11,136

พยาบาลวิชาชีพ



รับเข้า 99,365

0.84
ออกต่อรับเข้า

ออก 83,706

101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

สาม · คันโยกอยู่ที่ตำแหน่ง ◆ ผลจากแบบจำลอง

สูตรจัดสรรตอบได้ว่า ใครขาดมากกว่าใคร ไม่ใช่ขาดเท่าใด

ถ้ามีผู้ตอบรับเริ่มงานปีละ 2,000 คน ทุกแผนจบที่จำนวนรวมเกือบเท่ากัน ช่องว่างที่เหลือในปี 2583 เป็นช่องว่างระดับประเทศทั้งหมด

ความเพียงพอระดับประเทศของแพทย์ สธ. เทียบค่าอ้างอิงตัวอย่าง 1:1,000



แพทย์ สธ. 22,685 → 29,214 คน (2568 → 2583) · ค่าอ้างอิงตัวอย่างปี 2568 ต้องมี 59,316 คน

ช่องว่าง พ.ศ. 2583



ไม่มีจังหวัดใดมีแพทย์เกินเป้าหมาย ทุกจังหวัดยังขาด ช่องว่างทั้งหมดจึงเป็นการขาดระดับประเทศ

101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

สาม · คันโยกอยู่ที่ตำแหน่ง ◆ ผลจากแบบจำลอง

สามปีแล้วเต็ม เมื่อกรอบเต็ม กรอบคือสูตรจัดสรร

ตำแหน่งนายแพทย์ จ.18 มี 28,925 ตำแหน่ง ว่าง 2,813 ตำแหน่ง รับแพทย์ปฏิบัติงานเพิ่มได้อีกราว 2,444 คน ถ้ากรอบไม่ขยาย ตำแหน่งจะเต็มในปี 2572

หลังจากนั้น จะแบ่งแพทย์ใหม่ด้วยสูตรใด 19 จังหวัดล่างสุด ก็ได้ความเพียงพอ**เท่ากัน**

สลับสูตรจัดสรร · 19 จังหวัดล่างสุด พ.ศ. 2583

ประชากร	0.337
บริการคาดหมายมาตรฐาน	0.337
ภาระโรค	0.337

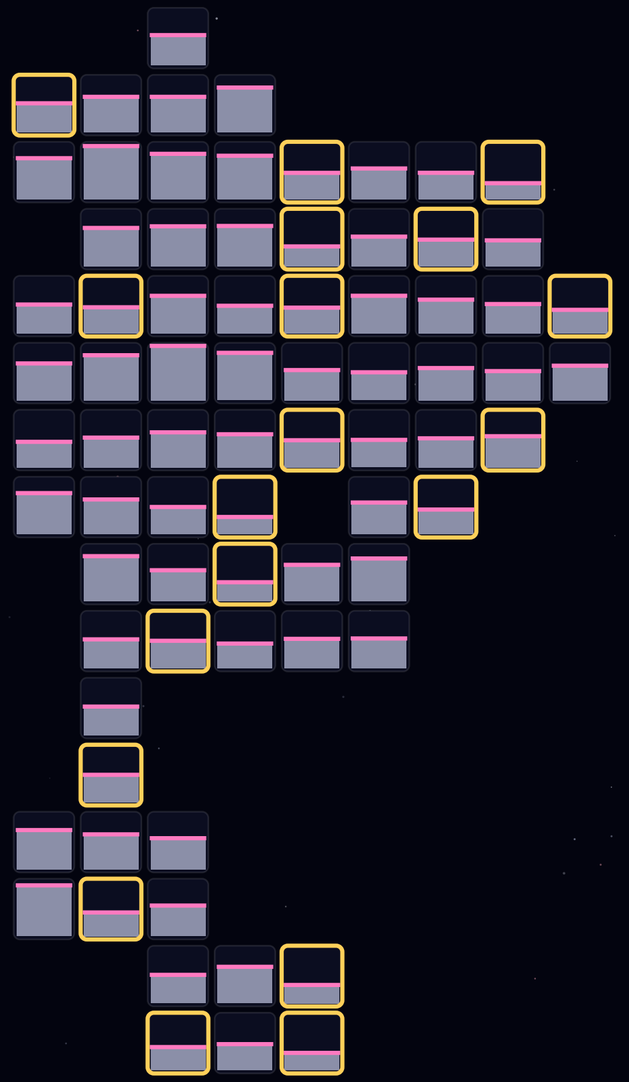
เท่ากันทุกสูตร

แผนกรอบคงที่ · แต่ละช่องคือหนึ่งจังหวัด

เต็มปี 2572

ภาพนี้คือ พ.ศ. 2583

- เต็มกรอบแล้ว
- ขีดรับของตำแหน่ง
- 19 จังหวัดล่างสุด



แพทย์ใหม่ที่ไม่มีตำแหน่งรองรับ (สะสม)

5,442

คน ถึง พ.ศ. 2583

101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

สาม · คันโยกอยู่ที่ตำแหน่ง ◆ ผลจากแบบจำลอง

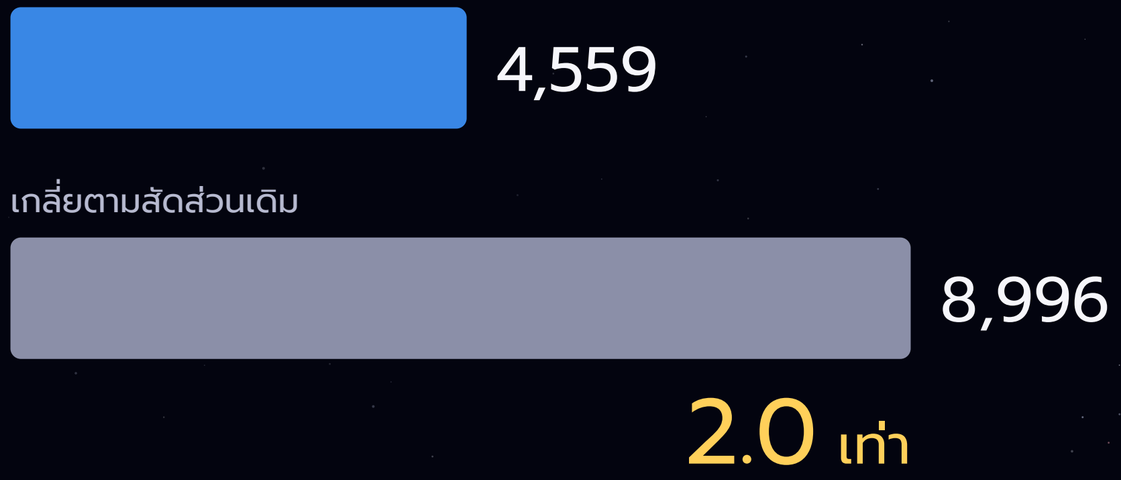
ตำแหน่งเท่ากัน วางให้ถูกที่ ได้ผลเท่าเพิ่มสองเท่า

เพิ่มตำแหน่งร้อยละห้าต่อรอบกรอบ รวม 4,559 ตำแหน่งในสิบห้าปี แล้วเลือกว่าจะเกลี่ยตามสัดส่วนเดิม หรือวางในจังหวัดที่ขาดก่อน

ตำแหน่งเพิ่มเท่ากัน 4,559 ตำแหน่ง · ผลใน พ.ศ. 2583

	เกลี่ยตามสัดส่วนเดิม		วางตามความจำเป็น
19 จังหวัดล่างสุด ความเพียงพอ	0.390	→	0.437
Gini ยิ่งต่ำยิ่งเท่าเทียม	0.127	→	0.090
แพทย์ผูกพัน ที่กลับบ้านไม่ได้ (คน)	590	→	3

ตำแหน่งที่ต้องเพิ่ม เพื่อได้ผลเท่ากัน



รอบกรอบ 2570–2574 ที่กำลังจัดทำ

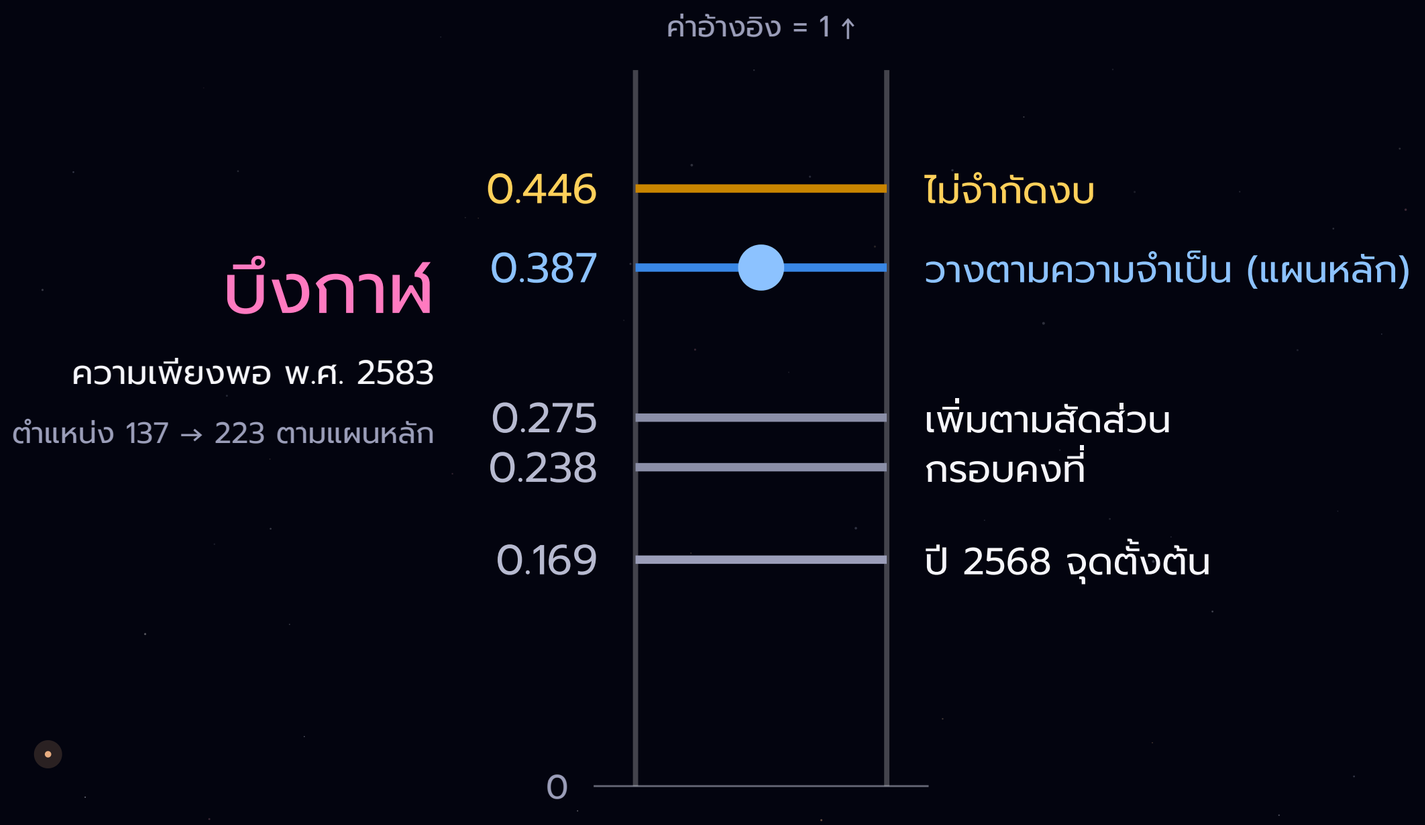
24 จังหวัด ควรได้ตำแหน่งใหม่ไม่ว่าจะใช้เกณฑ์ใด

ขาดแพทย์ 16 · ต้องรับแพทย์ผูกพันหรือผู้กลับจากฝึกอบรม 8

101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

บันไดของบึงกาฬ

บึงกาฬมีแพทย์ 72 คน ตำแหน่ง 137 ตำแหน่ง และแพทย์ออกราวร้อยละ 13.4 ต่อปี กติกาที่เราเลือกตัดสินว่าบึงกาฬจะขึ้นไปได้ถึงขั้นใด



101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

สาม · คันโยกอยู่ที่ตำแหน่ง ◆ ผลจากแบบจำลอง

ใครจ่าย
สำคัญกว่าจ้างแบบไหน

ถ้าลดตำแหน่งข้าราชการเมื่อว่าง แล้วเพิ่มลูกจ้างจนขีดรับรวมเท่าเดิม ผลขึ้นกับว่าใครจ่ายและวางตามอะไร

ลูกจ้างที่โรงพยาบาลจ้างจากรายได้ของตนไปอยู่ที่จังหวัดบริการมาก ความเหลื่อมล้ำของรายได้ระหว่างโรงพยาบาลจึงกลายเป็นความเหลื่อมล้ำของกำลังคน ส่วนลูกจ้างจากงบส่วนกลางที่วางตามความจำเป็นคือ**ผลกระจายออกที่ตั้งใจออกแบบ**

ลูกจ้างที่อยู่ใน 19 จังหวัดที่ขาดที่สุด

17%

โรงพยาบาลจ้างจากรายได้

ความเพียงพอ 0.396

49%

ส่วนกลางจ่าย

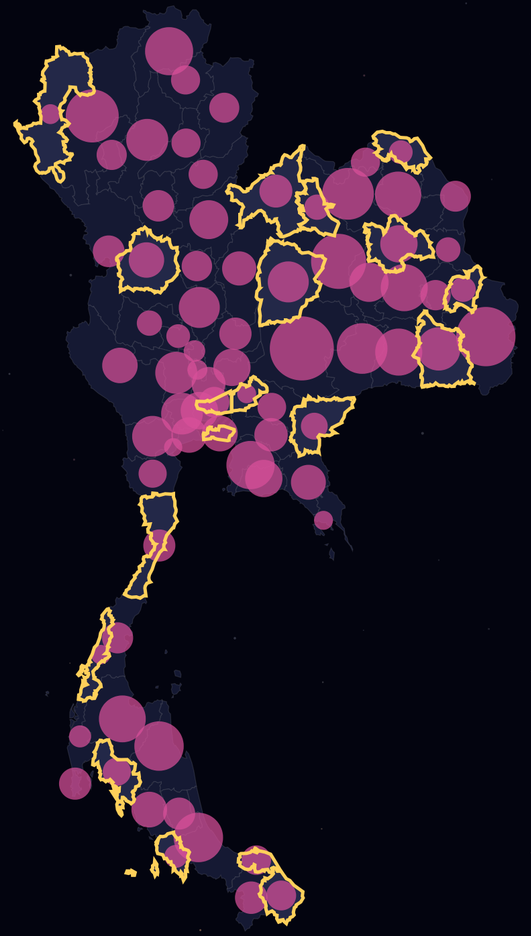
ความเพียงพอ 0.488

เส้นทองบนแผนที่ = 19 จังหวัดที่ขาดที่สุดในปีฐาน

ขนาดวง = จำนวนลูกจ้างในจังหวัด

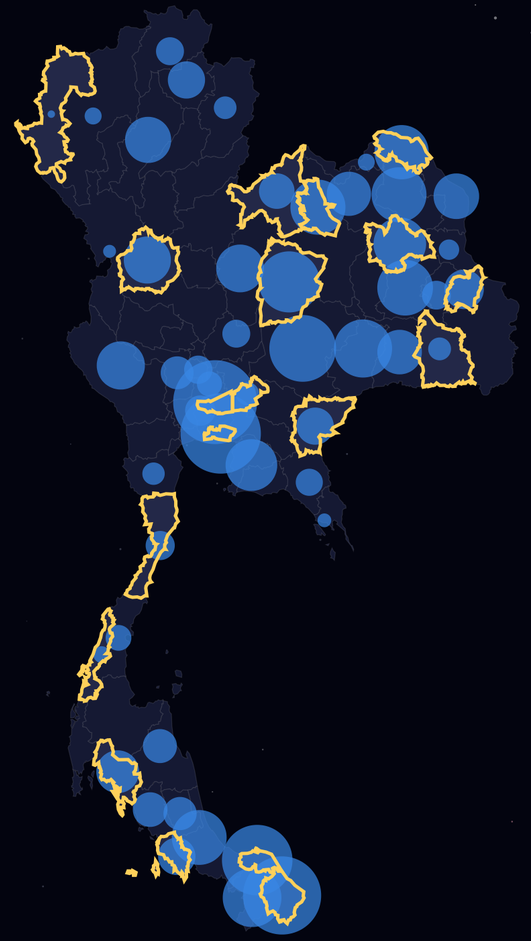
โรงพยาบาลจ้างจากรายได้

ประมาณรายได้จากสัดส่วนบริการของ รพ. สธ.
ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในถ่วงความซับซ้อน



ส่วนกลางจ่าย วางตามความจำเป็น

วางในจังหวัดที่ขาดก่อน
ไม่ขึ้นกับรายได้ของโรงพยาบาล



101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

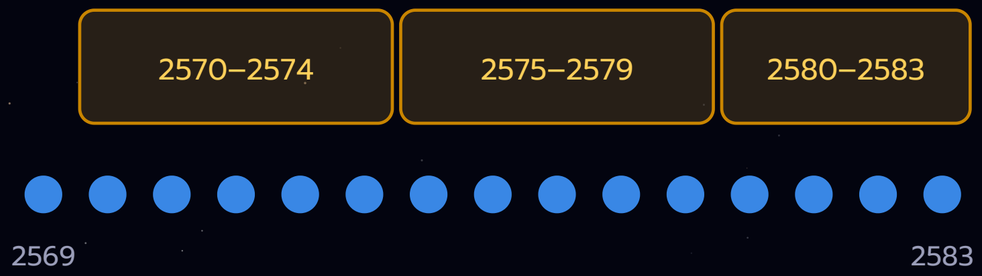
สาม · คันโยกอยู่ที่ตำแหน่ง ◆ ผลจากแบบจำลอง

แผนที่ดีที่สุดตัดสินใหม่ทุกปี และบอกตรง ๆ ว่าใช้ได้แค่ไหน

ตำแหน่งตัดสินทุกห้าปี การส่งแพทย์ใหม่ตัดสินทุกปี จากตำแหน่งว่างจริง

เราประกาศเกณฑ์ทดสอบย้อนหลังไว้ก่อนรัน ผ่านหนึ่ง ไม่ผ่านสอง แบบจำลองจึงใช้**เปรียบเทียบทางเลือกและราคาของมัน**ได้ แต่ไม่ควรใช้เป็นรายชื่อจังหวัดตายตัวสำหรับสิบห้าปี

ตำแหน่ง · ตัดสินทุกห้าปี



ส่งแพทย์ใหม่ · ตัดสินทุกปี

จากตำแหน่งว่างที่เกิดขึ้นจริง

	ตารางตายตัว	ตัดสินใหม่ทุกปี
ส่งแพทย์ใหม่ไปจังหวัดที่ไม่มีตำแหน่งว่างจริง (คนต่ออนาคต)	1,193	→ 1,003
19 จังหวัดล่างสุด ความเพียงพอ พ.ศ. 2583	0.422	→ 0.444

เฉลี่ยจาก 500 อนาคตจำลองแบบจับคู่

เกณฑ์ทดสอบย้อนหลังที่ประกาศก่อนรัน

1 · ความคลาดเคลื่อนสามปีล่วงหน้า — ผ่าน
28.1 คนต่อจังหวัด · ค่าเดิม 33.3 · ตามประชากร 32.8

2 · ช่วงคาดการณ์ครอบค่าจริง — ไม่ผ่าน
0.44 · เกณฑ์ 0.80–0.98

3 · รายชื่อกลุ่มล่างตรงกับจริง — ไม่ผ่าน
0.59 · เกณฑ์ 0.60 · รายชื่อเดิม 0.72

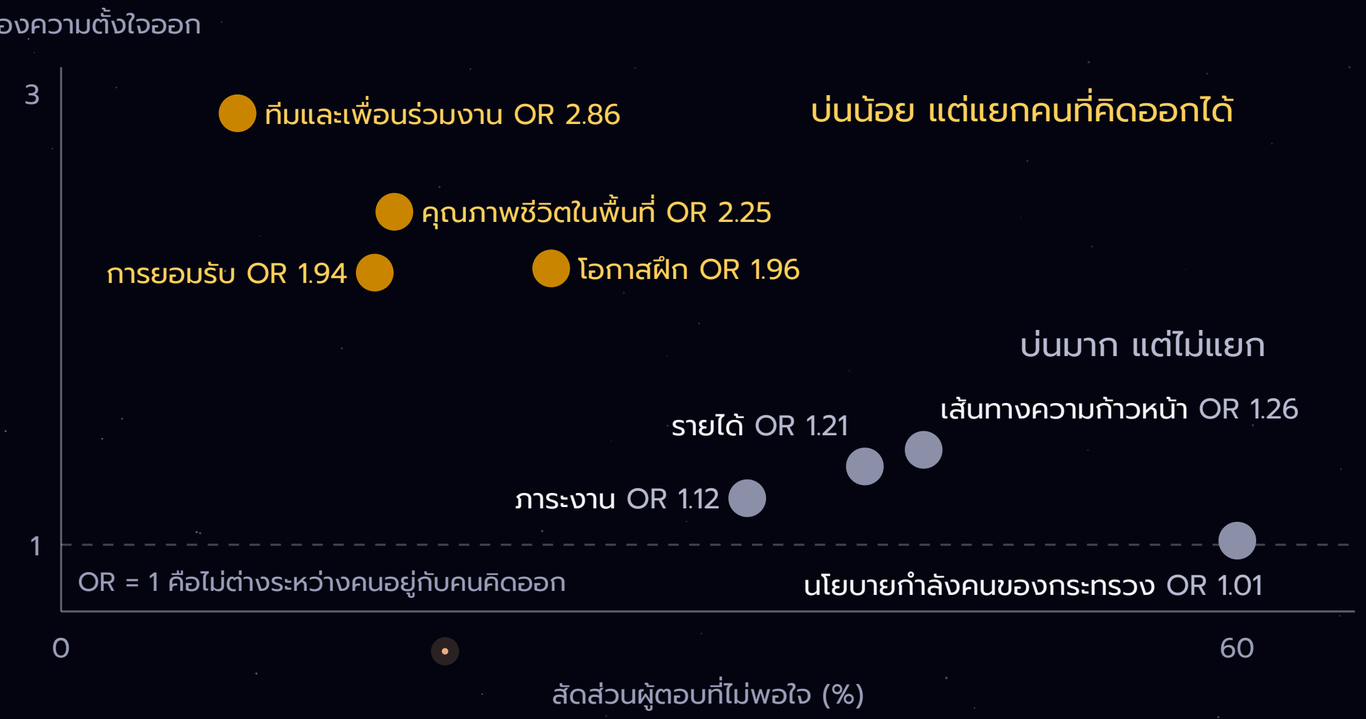
101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

สี่ · ใครรับภาระ ● ผลจากข้อมูล

สิ่งที่ผูกคนไว้ ไม่ใช่สิ่งที่คนบ่นมากที่สุด

ผู้ปฏิบัติงาน 734 คน จาก 110 หน่วยบริการใน 66 จังหวัด ร้อยละ 16 คิดออกจากราชการหรือสังกัดภายในสามปี

ปัจจัยเชิงโครงสร้างชัดกว่า หน่วยในพื้นที่ทุรกันดารและการจ้างที่ไม่มั่นคงสัมพันธ์กับความตั้งใจออกสูงกว่า
ส่วนการทำงานในจังหวัดบ้านเกิดผูกคนไว้กับพื้นที่ แต่ไม่ได้ผูกไว้กับสังกัด



ปัจจัยเชิงโครงสร้าง

หน่วยในพื้นที่ทุรกันดาร → ตั้งใจออก — **OR 2.35**

การจ้างที่ไม่มั่นคง → ตั้งใจออก — **OR 2.26**

ทำงานในจังหวัดบ้านเกิด → คิดย้ายออกจากพื้นที่ — **OR 0.44**

101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

สี่ · ใครรับภาระ ◐ การตีความของคณะวิจัย

ช่องว่างปิดได้สามทาง และทางหนึ่งคือย้ายภาระ

เมื่อตัวชี้วัดบอกว่าช่องว่างแคบลง มันอาจมาจาก
ขีดความสามารถที่เพิ่มจริง จากการเปลี่ยนเป้าหมายหรือขอบเขต
หรือจากงานที่ย้ายไปอยู่กับครอบครัวและวิชาชีพอื่น

รายงานความก้าวหน้าจึงควรแสดงสามการเปลี่ยนคู่กันเสมอ คือ
ทรัพยากรที่เพิ่ม เป้าหมายหรือขอบเขตที่เปลี่ยน และภาระที่ย้ายไปให้ผู้อื่น

ทางที่ 3 ในชีวิตจริงของผู้ตอบ

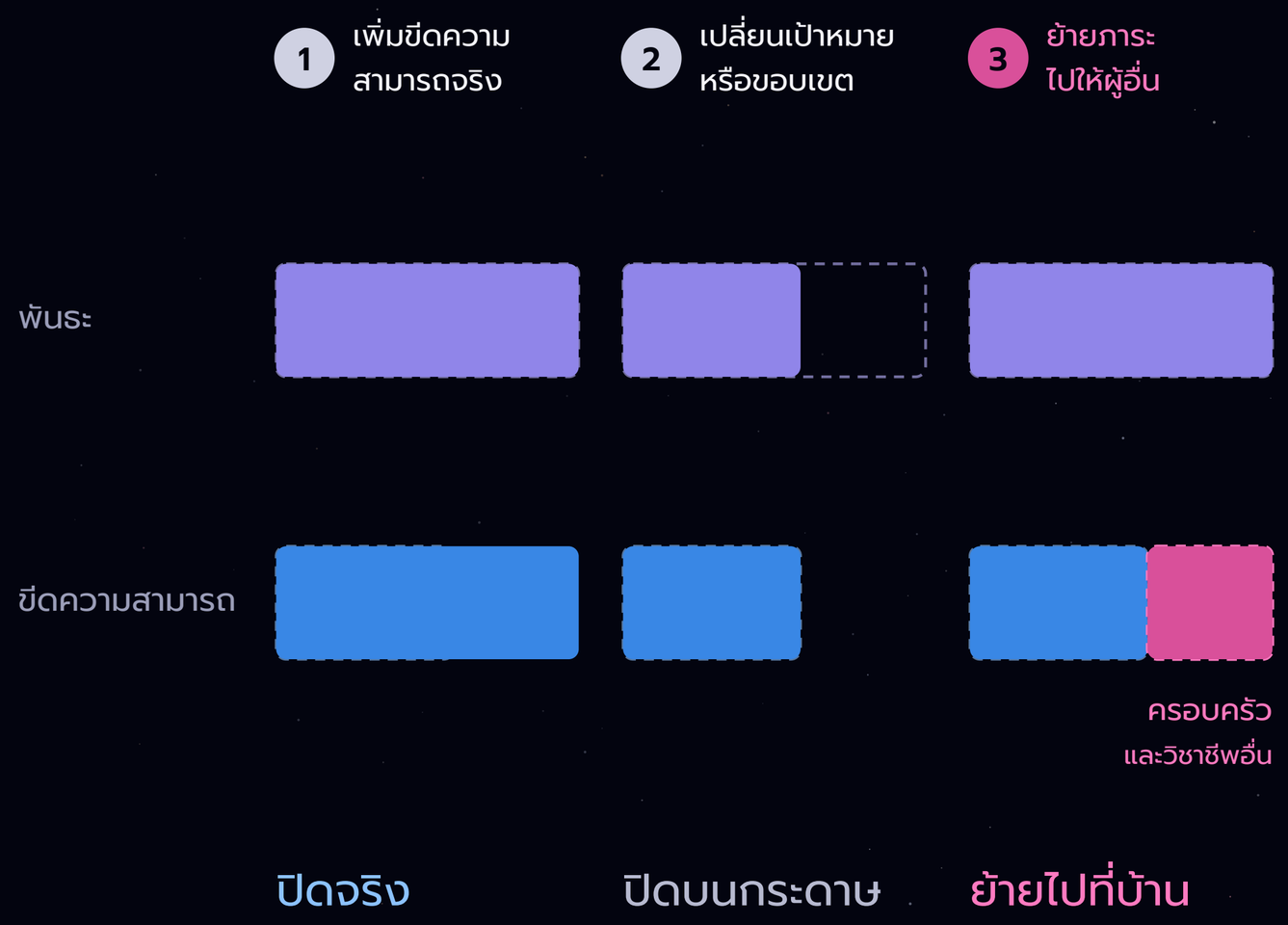
43%

ของผู้ตอบเป็นผู้ดูแลหลัก
ของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยในครอบครัว

34%

คิดเกษียณก่อนกำหนด
หรือลดชั่วโมงทำงาน

การสำรวจผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2569



101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

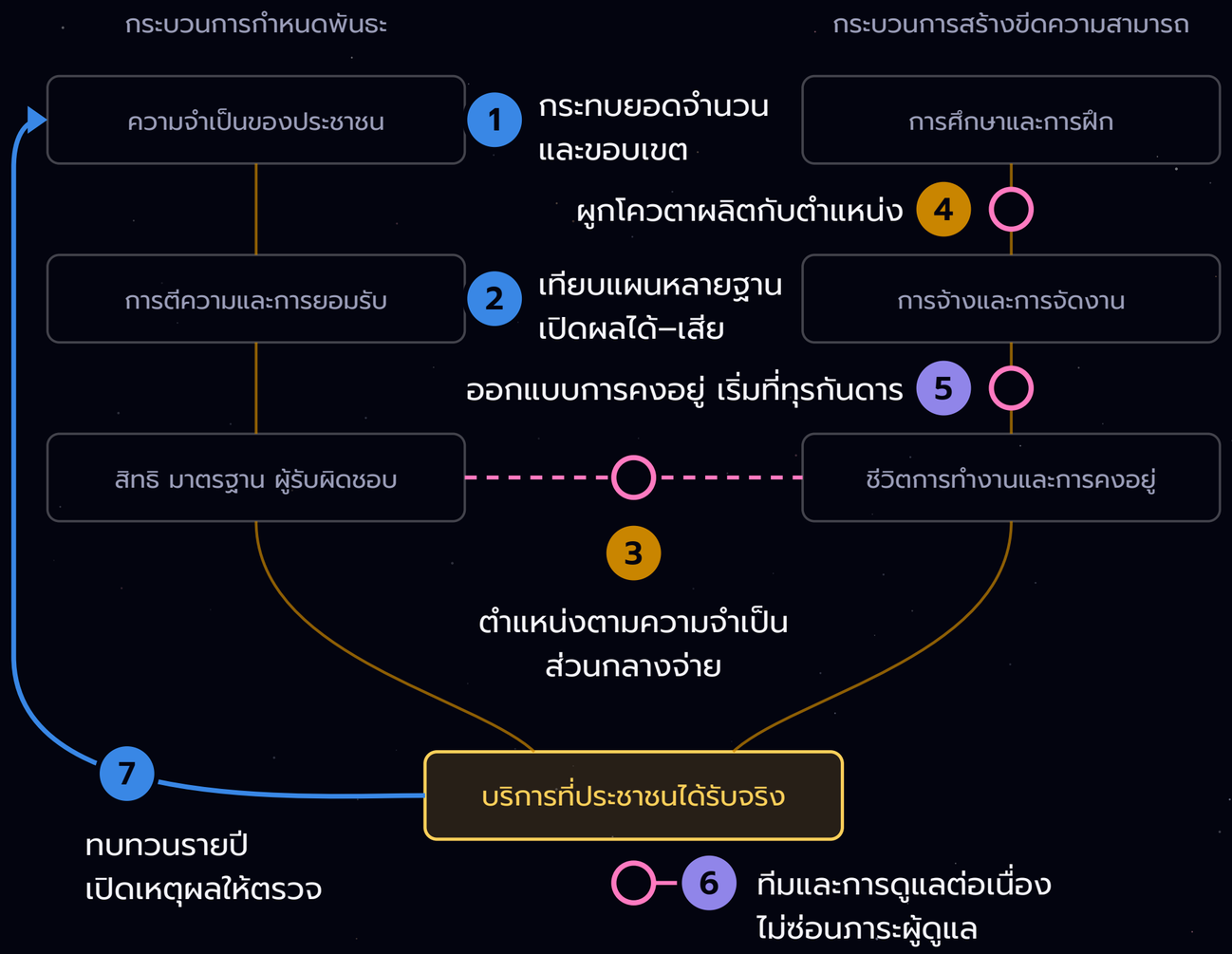
ข้อเสนอ · การตีความของคณะวิจัย

กลับไปที่รอยต่อสี่จุด ข้อเสนอเจ็ดข้อที่ต้องทำเป็นลำดับ

แต่ละข้อแก้รอยต่อคนละจุด ถ้าข้อหนึ่งไม่ทำงาน ผลของข้ออื่นจะลดลงแม้ใช้ทรัพยากรไปแล้ว

ตัวเลขคือลำดับที่ต้องทำ · สีบอกว่ามาจากกรอบใด

- **การจัดให้มีบริการทางสังคม**
  ใครมีพันธะ และเรานับอะไร
- **วงจรสะสม (Myrdal)**
  แรงจากภายนอกที่ต้องมีทิศ
- **เศรษฐศาสตร์แรงงาน**
  สิ่งที่ผูกคนไว้ และใครรับภาระ



101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

ส่งต่อวงเสวนา | การตีความของคณะวิจัย

ข้อมูลบอกได้ว่าแต่ละทางเลือก**ต้องแลกกับอะไร** แต่เลือกแทนเราไม่ได้

1 ความจำเป็นใดควรถูกนับก่อน

2 ใครควรเป็นผู้จ้าง และอะไรกำหนดว่าพื้นที่รับคนได้เท่าใด

3 ใครรับภาระของความไม่เพียงพอ ระหว่างรัฐ ผู้ทำงาน ครอบครัว และชุมชน

4 ใครควรมีสิทธิ์ตัดสินว่าเท่าใดจึงเพียงพอ และฉันทามติควรสร้างผ่านช่องทางใด

ตรวจทุกผล และลองเปลี่ยนแผนเองได้ใน
Workforce Lab

psitthirat.github.io/HRH-model

ขอบคุณหน่วยงานที่ให้ข้อมูล และผู้ปฏิบัติงานทุกท่านที่ตอบแบบสำรวจ

101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)